AI工具使用详情说明

本说明用于问题二研究稿的真实交接，不替参赛队作独立完成或人工复核承诺。

1 工具与日期

OpenAI Codex，当前主模型GPT-6；本轮2026-10-20。用户此前允许使用一个子智能体协助，本轮用于当前初态工厂与只读结果/文字核对。公开版本发布日期未由环境提供，不填造具体日期。语音使用本地Windows SAPI Huihui合成。

2 应用环节

AI参与资料整理、代码实现与修复、历史校准实验编排、当前初态重建、敏感性执行、结果核验、图表和答题稿生成、离线复现入口以及视频制作。参与程度包括核心代码和分析，而非仅文字润色。

3 关键交互：任务收缩

用户明确：“题目没有强求的可以先不做，以完成题目为优先，三小时限制是让你完成题目”。据此保留题面历史校准与趋势验证，不再把内部MAPE门槛当比赛硬性要求，不再增加大规模参数搜索。

4 关键交互：范围

用户随后明确：“问题三不用做”。本次正式交付目录仅包括问题二；问题一沿用既有成果，原已执行的其他实验保留备查，但不进入当前答题稿或复现默认集合。

5 关键交互：复核与修正

只读复核发现年度顺序、变弹性需求公式、私人NPV与价格来源表述需修正，答题稿已按实际代码重写。周期为当期运行与结算后再学习和投资；需求按GDP年增长递推；项目评价允许挤出存量销售；2024实值不等于2024实测价格。

6 数值与图表贡献

图表与表格由AI辅助脚本直接读取冻结结果。数据原始观测来自公开材料；初态财务、年龄、在建队列及未来参数中存在作者条件假设，正文分别标注。提取输入快照不包含驱动仿真的未来参考路径，后者仅在重新求解后核对。

7 采纳与人工修改

现有会话显示用户批准路线、限定范围并要求修复，但没有证据证明队员已独立重写全部核心建模、实现和分析，也没有完整人工修改记录。因此当前状态为AI辅助研究稿，人工复核及采用情况待队员据实补录。不能将本说明改成“未使用AI”或笼统宣称核心内容已由人独立完成。

8 仍需队员核验

重点核验模型适用边界、2024初态选择、历史装机误差、价格与政策代理、参考文献原件及比赛独立完成要求。正文、代码、数据和数字一致并不自动等于科学正确或参赛资格认可。本说明不包含虚构队号、签名、学校或参赛者身份。

9 材料索引

问题二答题稿MD/PDF、24案逐年与目标数据、提取输入/原件来源清单、529项测试记录、独立复核、视频及讲稿。具体文件与SHA256列在压缩包的PACKAGE_MANIFEST.json。